



MOUSSA DIALLO

DATA SCIENTIST JUNIOR & CALCUL SCIENTIFIQUE & MODÉLISATION NUMÉRIQUE

Téléphone : 06 65 78 47 63 | Email : dialloumoussa052001@gmail.com

Localisation : Toulouse, mobile partout en France | Disponibilité : immédiate (CDI / CDD)

GitHub : github.com/dialloalassane052001-ui | LinkedIn : linkedin.com/in/moussa-diallo-b203473a2

PROFIL

Master 2 Mathématiques Appliquées (MApI3, Université de Toulouse) validé, diplôme officiel délivré en décembre 2026. **Data Scientist junior spécialisé en IA multimodale**, avec une formation solide en **calcul scientifique** : méthodes numériques, simulation, **Monte-Carlo**, analyse d'incertitude et traitement du signal et de l'image. Mes deux stages en laboratoire m'ont permis d'appliquer ces outils sur des problématiques de modélisation multi-échelle et de simulation stochastique. Je recherche un poste d'ingénieur **Calcul Scientifique / R&D** en CDI ou CDD, partout en France.

Réalisations clés : simulations **Monte-Carlo** et bootstrap pour l'analyse d'incertitude • reconstruction d'images (capteur de Bayer) évaluée par **PSNR / SSIM** • segmentation multi-Otsu et matrices **GLCM** (porosité $r = 0,52$) • benchmark de **6 modèles** (meilleur : XGBoost, $R^2 = 0,76$).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire, modélisation multi-échelle & simulation

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

2026 — présent

Cergy, France

- **Modélisation multi-échelle** : couplage de données tabulaires et d'images microscopiques (MEB/BSE) pour simuler et prédire les propriétés mécaniques d'un matériau hétérogène.
- **Traitement d'image scientifique** : segmentation multi-Otsu sur images BSE, extraction de matrices de texture **GLCM** et quantification de la porosité ($r = 0,52$).
- **Analyse d'incertitude** : simulations **Monte-Carlo** et bootstrap pour quantifier la robustesse des prédictions et propager les incertitudes.
- **Benchmark de 6 modèles** : XGBoost, réseaux de neurones et régressions en validation croisée ; meilleur modèle $R^2 = 0,76$ (MAE < 10 MPa).
- **Data Engineering** : structuration d'une base SQL de **2 297 formulations** (43 variables) et **388 images** pour alimenter les simulations.
- **Reproductibilité** : pipeline scientifique documenté (Python, SQL, Git), scripts rejouables et résultats présentés aux chercheurs.

Environnement : Python (NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn), XGBoost, PyTorch, OpenCV, SQL, MATLAB, LaTeX.

Stagiaire R&D, analyse numérique de modèles de réseaux de neurones

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

2024

Toulouse, France

- **Analyse numérique de modèles** : étude des activations internes de CNN/ResNet (cartes Grad-CAM, importance des filtres) pour comprendre leur comportement mathématique.
- **Visualisation scientifique** : conception de dashboards interactifs (Python, Matplotlib) pour explorer résultats et explications, adoptés par les équipes de recherche.
- Implémentation reproductible en Python (PyTorch, NumPy) avec documentation technique.

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter.

PROJETS

Reconstruction d'images et analyse statistique sous incertitude

Reconstruction d'images couleur (capteur de Bayer, dématricage) évaluée par **PSNR / SSIM** ; étude de robustesse par simulations de **Monte-Carlo** et bootstrap.

2025 — présent

Prévision de séries temporelles par Deep Learning

Modélisation et benchmark de systèmes dynamiques récurrents (**RNN, LSTM, GRU**) sous PyTorch pour la prédiction de séries temporelles (dont financières) et l'analyse de stabilité numérique.

2025 — présent

Agent IA de candidature, application déployée en ligne

Pipeline scientifique complet (collecte, scoring, LLM) avec mise en ligne de l'application : automatisation et reproductibilité des traitements.

2026 — présent

FORMATION

Master Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApI3)

Université de Toulouse

2024 — 2026

Toulouse, France

- **M2 MApI3 (2025 — 2026)** : Machine learning, réseaux de neurones profonds, big data, statistiques avancées, optimisation, traitement du signal et de l'image, recherche opérationnelle. *M2 validé (attestation de réussite ; diplôme officiel en décembre 2026).*
- **M1 MApI3 (2024 — 2025)** : Statistiques inférentielles, modélisation stochastique, méthodes numériques (EDP), Monte-Carlo, plans d'expériences, analyse d'incertitude.

Licence Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApI3)

Université de Toulouse

2020 — 2023

Toulouse, France

- **L3 MApI3 (2022 — 2023)** : Mathématiques appliquées à l'ingénierie, l'industrie et l'innovation.
- **L1 — L2 CUPGE (2020 — 2022)** : Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles — analyse réelle et complexe, topologie, algèbre linéaire et calcul matriciel, probabilités et statistiques, programmation scientifique (Python, MATLAB).

COMPÉTENCES

Calcul scientifique & méthodes numériques : méthodes numériques pour les EDP, discrétisation, schémas numériques, calcul scientifique, optimisation.

Simulation & incertitude : Monte-Carlo, bootstrap, quantification d'incertitude, plans d'expériences, propagation d'erreurs.

Signal & image : filtrage, segmentation (multi-Otsu), matrices de texture **GLCM**, transformées (Fourier, ondelettes), reconstruction d'images, métriques PSNR / SSIM.

Langages et outils : Python (NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib), MATLAB, SQL, OpenCV, Git/GitHub, Jupyter, LaTeX.

Machine Learning et IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, SVM, forêts aléatoires, clustering (k-means, DBSCAN), régularisation (ridge, lasso), validation croisée, XAI (Grad-CAM, t-SNE).

Data Engineering : conception de bases SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium, requests, API CrossRef), structuration de données hétérogènes.

LANGUES

Français : courant | **Anglais** : B2, documentation technique et rédaction scientifique.